



DeafApp



Reconocimiento de Lengua de Señas Chilena (LSCh) en tiempo real



ESCANEAME 

Integrantes: Diego Padilla, Ignacio Hernández, Felipe Crisóstomo

Docente: Karla Roco

Sección: 002-D

Proyecto de Título · Ingeniería en Informática · Duoc UC

DEFINICIÓN E IMPACTO

Una plataforma que aprende a entender Lengua de Señas Chilena

DeafApp recolecta, valida y reconoce señas de LSCh en tiempo real, combinando recolección comunitaria de datos, visión computacional MediaPipe y redes neuronales LSTM, todo corriendo directo en el navegador

500+señas mapeadas en **30** categorías

3 capas de validación: comunidad, votos y modelo

100%en el navegador

Competencias del perfil de egreso por cada integrante



Diego Padilla

Desarrollo técnico integral

Arquitectura full-stack, integración de IA en producción y liderazgo técnico del proyecto conecta directamente con su interés en ingeniería de software aplicada a productos reales.



Ignacio Hernández

Ingeniería de datos

Análisis y calidad del dataset bajo metodología CRISP-DM vinculado a su interés en ciencia de datos y en asegurar que un modelo de IA aprenda de información confiable.



Felipe Crisóstomo

Frontend y experiencia de usuario

Diseño de interfaz, pruebas de integración y experiencia móvil conecta con su interés en construir productos digitales usables para personas reales.

Por qué es viable en un semestre y qué hacemos si algo falla

✓ Viabilidad

Base técnica ya construida antes del semestre app desplegada y pipeline de IA probado

Infraestructura gratuita y sin mantenimiento propio (Supabase + Cloudflare Workers)

Roles del equipo definidos según fortalezas reales de cada integrante

Alcance acotado por fases recolección → validación → reconocimiento

⚠ Riesgos y mitigación

Calidad de los datos comunitarios

→ validación por votos antes de contar como dato válido

Variantes regionales de una misma señal

→ voto neutral que no castiga desconocimiento, más asesoría directa de la comunidad sorda

Conversión del modelo a producción

→ pipeline de entrenamiento y conversión ya probado y documentado

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma de recolección, validación y reconocimiento en tiempo real de Lengua de Señas Chilena que apoye la comunicación entre personas sordas y oyentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01

Construir un sistema de recolección comunitaria de señas, accesible desde celular o computador.

02

Implementar un mecanismo de validación colaborativa que respete variantes dialectales de una misma seña.

03

Entrenar y desplegar un modelo de reconocimiento de señas en tiempo real usando redes neuronales LSTM.

04

Evaluar el desempeño del modelo mediante métricas de precisión sobre datos validados por la comunidad.

Metodología ágil + CRISP-DM para la componente de datos e IA

El producto se construye en ciclos semanales de desarrollo y despliegue continuo, mientras que todo el trabajo con datos de señas sigue las etapas de CRISP-DM (comprensión del negocio, de los datos, preparación, modelado, evaluación y despliegue).

ROLES DEL EQUIPO



Diego Padilla

Desarrollo integral, decisiones técnicas,
integración del modelo en producción



Ignacio Hernández

CRISP-DM, calidad y análisis del dataset
de señas



Felipe Crisóstomo

Frontend, UX y pruebas de integración



Asesor comunidad sorda

Validación lingüística y cultural de cada
decisión

Carta Gantt por fases del semestre

FASE 1

Semanas 1–6

- Definición del proyecto y factibilidad
- Recolección inicial de señas
- Diseño del sistema de validación

FASE 2

Semanas 7–12

- Panel de administración y validación comunitaria
- Extracción de landmarks (MediaPipe)
- Entrenamiento del modelo LSTM

FASE 3

Semanas 13–18

- Reconocimiento en tiempo real en el navegador
- Evaluación de precisión del modelo
- Informe final y presentación

Entregables técnicos que visibilizan el avance real



App en producción

Plataforma web desplegada y en uso, accesible desde celular o computador



Panel de administración

Revisión, aprobación y pruebas de reconocimiento en vivo



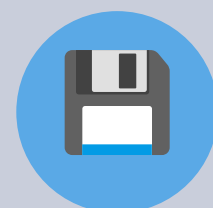
Modelo LSTM entrenado

Convertido a TensorFlow.js, corriendo 100% en el navegador



Sistema de validación

Votación comunitaria con opción neutral para variantes regionales



Base de datos y repositorio

Supabase documentado + repositorio en GitHub versionado



Documentación académica

Informes de fase, autoevaluaciones y bitácora de trabajo

Panel General

⚠ Proyecto en fase BETA — puede presentar cambios

DeafApp 🖐

Lengua de Señas Chilena

Selecciona una categoría y graba tus señas 🖐

⚠ Este proyecto NO busca reemplazar en ningún caso a los Intérpretes.

🚀 Progreso general

0% ▶



Saludos

0/14 listas



Conversación

0/18 listas



Familia

0/17 listas



Alimentos

0/21 listas



Frutas y Verduras

0/20 listas



Verbos

0/55 listas



Adjetivos



Preguntas

Panel General

< 🖐️ Saludos

Necesitamos tu ayuda 🔴

Hola

2/15



Adios

0/15



Buenos Dias

1/15



Buenas Tardes

1/15



Buenas Noches

1/15



Gracias

1/15



Por Favor

0/15



De Nada



Grabacion de la seña



GATO



Graba la seña: "gato" — Asegúrate que se vean tus manos



Grabar seña (3 seg)

Panel Admin



Panel Admin

DeafApp — LSCh

.....

Entrar

[← Volver a la app](#)

Panel Admin

 **Panel Admin**

 11 grabaciones pendientes



 Previsualizando: **hija**  Comunidad

 20/30

Hija
 familia •  Comunidad
31-08-2026, 12:31:03 p. m.  

Hijo
 familia •  Comunidad
31-08-2026, 12:30:48 p. m.  



Gracias

DeafApp construyendo comunicación, no reemplazándola

Diego Padilla · Ignacio Hernández · Felipe Crisóstomo